Statique des fluides

Prérequis et constantes utiles
Quelques prérequis, très concis !

Forces pressantes

Entraînement 1.1 — Conversions.

Un fluide exerce sur une paroi une pression de 750 kPa. Convertir cette pression en :

a) N/cm^2 .....

b) bar .....

c) atm (atmosphère) .....

d) mm de mercure .....

A.N. Entraînement 1.2 — Champagne !

Dans une bouteille de champagne, le gaz est maintenu sous une pression $p = 6$ bar grâce à un bouchon de diamètre 20 mm. La pression extérieure est de 1 bar.

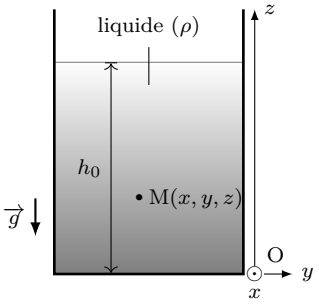
Quelle est l'intensité de la force pressante qui agit sur le bouchon ? .....

Pression dans un liquide

QCM Entraînement 1.3 — Activons la mémoire.

On considère un liquide incompressible de masse volumique ρ en équilibre dans le champ de pesanteur $\vec{g}$ et soumis à une pression p_0 à sa surface.

Comment s'exprime la pression dans le liquide ?



(a) $p(\mathrm{M}) = p_0(1 - \rho g z)$

(b) $p(\mathrm{M}) = (p_0 + \rho g z)\,\vec{u_z}$

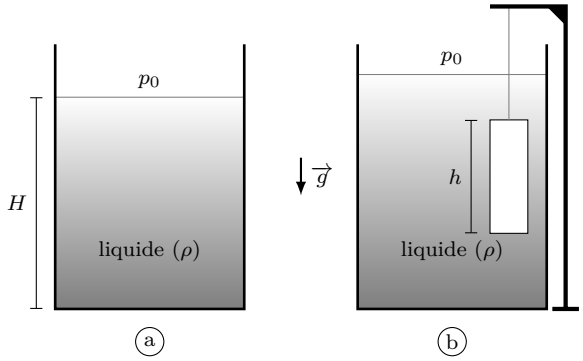
(c) $p(\mathrm{M}) = p_0 + \rho g h_0$

(d) $p(\mathrm{M}) = p_0 + \rho g(h_0 - z)$

.....

Entraînement 1.4 — Immersion et pression.

Un récipient cylindrique de section S contient un liquide sur une hauteur H (situation (a)). On immerge complètement un cylindre solide de section s et de hauteur h que l'on maintient grâce à une potence (situation (b)). On note ρ la masse volumique du liquide et g le champ de pesanteur.



Exprimer la pression au fond du récipient en fonction des données :

a) Situation a .....

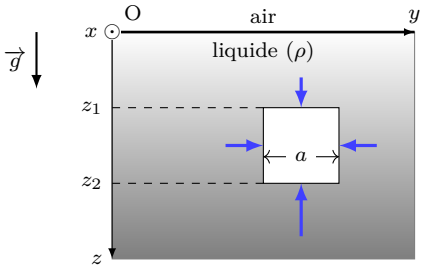
b) Situation b .....

Poussée d'Archimède

Entraînement 1.5 — Eureka !

Un bloc solide qui a la forme d'un cube d'arête a est plongé dans un liquide de masse volumique ρ. Il est soumis à des forces pressante sur chacune des faces. On note $\vec{R}$ la résultante de ces forces.

Exprimer en fonction de ρ, a et g :



a) R_x .....

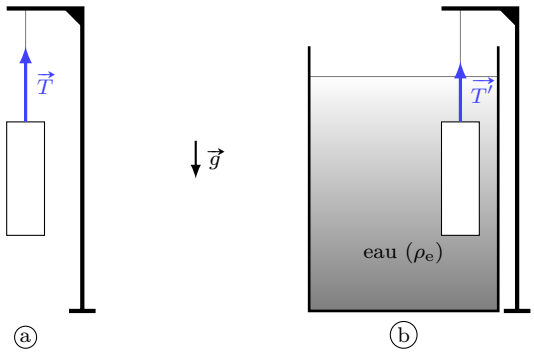
b) R_y .....

c) R_z .....

d) En déduire $\vec{R}$ en fonction du poids $\vec{P_d}$ du liquide déplacé .....

A.N. **Entraînement 1.6 — Mesure de densité.**

Un morceau de métal de volume inconnu est suspendu à une corde. Avant immersion, la tension dans la corde vaut 10 N. On plonge le métal dans l'eau et une fois le métal totalement immergé, on mesure une tension de 8 N.



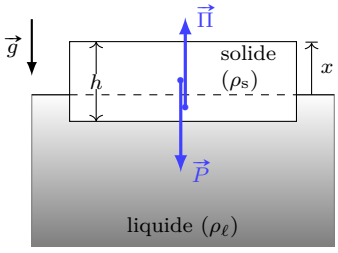
a) Calculer l'intensité de la poussée d'Archimède .....

b) En déduire la densité du métal par rapport à l'eau .....

Entraînement 1.7 — Ligne de flottaison.

Un bloc en forme de parallélépipède, de masse volumique ρ_s, de base S et d'épaisseur h flotte à la surface d'un liquide de masse volumique ρ_ℓ.

On note $\vec{P}$ le poids du solide, $\vec{\Pi}$ la poussée d'Archimède et $\vec{g}$ le champ de pesanteur.

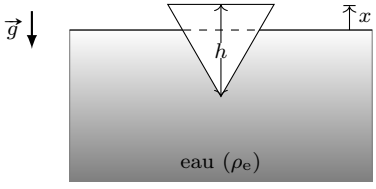


a) Exprimer $\vec{R} = \vec{P} + \vec{\Pi}$ en. fonction de x, h, S, ρ_s, ρ_ℓ et $\vec{g}$ .....

b) En déduire x à l'équilibre .....

Entraînement 1.8 — Iceberg conique.

Un iceberg en forme de cône, de masse volumique ρ_s, de hauteur h flotte à la surface de l'eau de masse volumique ρ_e. On note x la hauteur de la partie émergée.



a) Parmi les formules fausses suivantes, laquelle(lesquelles) a(ont) au moins le mérite d'être homogène ?

(a) $x = h\left(1 - \dfrac{\rho_s}{\rho_e}\right)$

(b) $x = \sqrt[3]{\dfrac{h\rho_s}{\rho_e}}$

(c) $x = \dfrac{1}{3}\dfrac{h - \rho_s}{\rho_e}$

(d) $x = h(\rho_s - \rho_e)$

.....

b) Déterminer la formule correcte donnant x, en traduisant l'égalité entre la poussée d'Archimède et le poids de l'iceberg .....

Équation de la statique des fluides

Entraînement 1.9 — Résoudre l'équation de la statique.

Un fluide en équilibre dans le champ de pesanteur $\vec{g} = -g\,\vec{u_z}$ vérifie l'équation

$$\overrightarrow{\text{grad}}(p) = \rho\vec{g}$$

où ρ est la masse volumique du fluide qui dépend éventuellement de la pression. Déterminer le champ de pression $p(x, y, z)$ sachant que $p(x, y, 0) = p_0$ et que les paramètres a, b et g sont des constantes.

a) $\rho = a$ .....

b) $\rho = a\dfrac{p}{p_0}$ .....

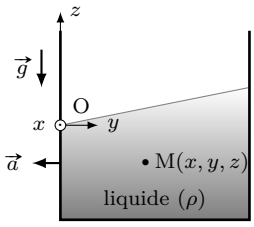
c) $\rho = a + b(p - p_0)$ .....

Entraînement 1.10 — Attention ça déborde !

Un récipient cubique contenant un liquide incompressible de masse volumique ρ est soumis à une accélération uniforme $\vec{a} = -a\,\vec{u_y}$.

Dans le référentiel lié au récipient, la pression vérifie l'équation

$$\overrightarrow{\text{grad}}(p) = \rho(\vec{g} - \vec{a}) \quad \text{avec} \quad p(0, 0, 0) = p_0$$



a) Déterminer $p(x, y, z)$ dans le liquide .....

b) En déduire l'équation de la surface libre. .....

Réponses mélangées

$p_0 - agz$ $\quad p_0 e^{-agz/p_0}$ $\quad$ (a) $\quad h\left(1 - \sqrt[3]{\dfrac{\rho_s}{\rho_e}}\right)$ $\quad$ 7,5 bar

$p(x, y, z) = \rho(ay - gz) + p_0$ $\quad$ 7,4 atm $\quad$ 157 N

$z = \dfrac{a}{g}y$ $\quad$ 75 N.cm^{-2} $\quad$ $6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} $\quad$ $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}

(b) $\quad$ 1 $\quad$ $p_0 + \dfrac{a}{b}\left(e^{-bgz} - 1\right)$ $\quad$ 5 624 mm

► Réponses et corrigés page 5

Fiche n° 1. Statique des fluides

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{75\,\mathrm{N.cm^{-2}}\ \ 6{,}02\times10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}\ \ 6{,}02\cdot10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}}$

1.1 b) ..... $\boxed{7{,}5\,\mathrm{bar}}$

1.1 c) ..... $\boxed{7{,}4\,\mathrm{atm}}$

1.1 d) ..... $\boxed{5\ 624\,\mathrm{mm}}$

1.2 ..... $\boxed{157\ \mathrm{N}}$

1.3 ..... $\boxed{\text{b}}$

1.4 a) ..... □

1.4 b) ..... $\boxed{1}$

1.5 a) ..... □

1.5 b) ..... □

1.5 c) ..... □

1.5 d) ..... □

1.6 a) ..... □

1.6 b) ..... □

1.7 a) ..... □

1.7 b) ..... □

1.8 a) ..... $\boxed{\text{a}}$

1.8 b) ..... $\boxed{h\left(1-\sqrt[3]{\frac{\rho_\mathrm{s}}{\rho_\mathrm{e}}}\right)}$

1.9 a) ..... $\boxed{p_0-agz}$

1.9 b) ..... $\boxed{p_0\mathrm{e}^{-agz/p_0}}$

1.9 c) ..... $\boxed{p_0+\frac{a}{b}\left(\mathrm{e}^{-bgz}-1\right)}$

1.10 a) ..... $\boxed{p(x,y,z)=\rho(ay-gz)+p_0}$

1.10 b) ..... $\boxed{z=\frac{a}{g}y}$

Corrigés